FIAP · Startup One · Cidades ESG Inteligentes

EcoTracker

Fase 7 — Testes Automatizados

BDD com Gherkin, testes de API e testes de contrato (JSON Schema)

Grupo 69
Markus de Figueiredo Ferraz Wirz — **RM561367**
markusfwirz@gmail.com

Tema 4 — Governança e Compliance Ambiental
Repositório: https://github.com/mde-figu/aspcore8 (branch `entrega/fase7-testes`)
Pull request: https://github.com/mde-figu/aspcore8/pull/8

1. Objetivo e relação com ESG

O EcoTracker é uma API REST em ASP.NET Core 8 que monitora **emissões de carbono**, **licenças ambientais**, **auditorias de compliance** e **alertas ambientais**. Nesta fase foi criada uma suíte de testes automatizados em **BDD**, com cenários escritos em **Gherkin em português**, para validar as funcionalidades críticas da aplicação e todas as suas APIs.

Os testes cobrem regras ligadas aos pilares ESG:

- **Ambiental:** cálculo da emissão líquida (emissão − compensação), registro de alertas críticos de emissão e monitoramento preventivo de licenças próximas do vencimento.
- **Governança e compliance:** notas de auditoria limitadas a 0–100, ações corretivas, trilha de auditoria preservada, resolução de alertas com data e notas, e validação das entradas para manter a integridade dos dados regulatórios.
- **Segregação de funções:** autenticação JWT com os perfis Admin, Auditor e Viewer. Apenas o administrador pode excluir registros, e acessos anônimos ou com token adulterado são bloqueados.
- **Eficiência:** a execução padrão usa a API em memória, sem banco e sem containers. A suíte completa roda em cerca de 1 s, o que reduz o tempo e o consumo de recursos no CI. O mesmo conjunto de cenários também é executado contra a stack real (API + SQL Server).

6	**39**	**47**	**23**	**12**
funcionalidades	cenários Gherkin	execuções (com exemplos)	endpoints cobertos	contratos JSON Schema

2. Ferramentas e arquitetura dos testes

Ferramenta	Uso
Reqnroll 3.3 (sucessor open source do SpecFlow) + xUnit 2.9	Executa os arquivos `.feature` em Gherkin (`# language: pt`) e gera o relatório HTML
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing (`WebApplicationFactory<Program>`)	Sobe a API em memória, com banco EF Core InMemory
JsonSchema.Net 7 (draft 2020-12)	Testes de contrato: cada resposta é validada contra um schema com `additionalProperties: false`
Docker / Docker Compose	`docker-compose.tests.yml` adiciona o container `bdd-tests` à stack API + SQL Server 2022
GitHub Actions	Jobs `bdd-tests` (em memória) e `bdd-tests-docker` (stack real). Os dois precisam passar para que a imagem seja publicada e o deploy aconteça

Execução em dois modos: sem a variável `API_BASE_URL`, os testes usam a API em memória. Com `API_BASE_URL=http://api:8080` (ou a URL de staging), os mesmos cenários são executados contra a API real. Cada cenário cria a própria massa de dados com um sufixo único (`{unico}`),

então os cenários são independentes e podem ser repetidos sem limpar o banco. Os IDs criados ficam guardados em variáveis (`guardo o campo "id" ... como "x"`) e são usados nos passos seguintes como `{x}`.

Organização do código: `Features/` (cenários), `Steps/` (`HttpSteps`: passos HTTP genéricos, status code, campos JSON e contrato; `AuthSteps`: login por perfil e token inválido; `DadosEsgSteps`: massa de dados ESG), `Support/` (`ApiHost`, `ApiContext`, `SchemaValidator`, `Hooks`) e `Schemas/` (contratos).

3. Cobertura das APIs

API	Endpoints	Status code validados
Auth	POST /api/Auth/login	200, 400, 401
CarbonEmissions	GET, GET /{id}, POST, PUT /{id}, DELETE /{id}	200, 201, 204, 400, 401, 403, 404
EnvironmentalLicenses	GET, GET /{id}, GET /expiring, POST, PUT /{id}, DELETE /{id}	200, 201, 204, 400, 401, 403, 404
ComplianceAudits	GET, GET /{id}, POST, PUT /{id}, DELETE /{id}	200, 201, 204, 400, 403, 404
EnvironmentalAlerts	GET, GET /{id}, POST, PATCH /{id}/resolve, DELETE /{id}	200, 201, 204, 400, 401, 404
Health	GET /health (e rota inexistente)	200, 404

Em cada cenário são verificados: (1) o **status code**; (2) o **corpo JSON**, com valores de campos, listas, paginação, mensagens de erro de validação e cabeçalhos como `Location` e `Content-Type`; (3) o **contrato JSON Schema** da resposta, nos cenários marcados com `@contrato`.

4. Cenários de teste em Gherkin

A seguir estão as 6 funcionalidades: a narrativa (Como / Quero / Para), a tabela de cenários e o arquivo `.feature` completo. Os cenários do tipo *Esquema do Cenário* são executados uma vez para cada linha da tabela de *Exemplos*.

4.1 Autenticação e controle de acesso (Governança) (01_Autenticacao.feature)

> *Como responsável pela governança ESG da organização*
> *Quero que apenas usuários autenticados alterem dados ambientais*
> *Para garantir integridade, rastreabilidade e segregação de funções (Admin, Auditor, Viewer)*

Tags: `@governanca @auth`

Cenário	Tipo	JSON Schema	Execuções	Passos
Login com credenciais válidas retorna token JWT para cada perfil	**Positivo**	Sim	3	5
Login com senha incorreta é recusado	**Negativo**	Sim	1	4
Login sem informar a senha retorna erro de validação	**Negativo**	Sim	1	4
Token JWT adulterado não permite registrar dados ambientais	**Negativo**	—	1	3

```
# language: pt
@governanca @auth
Funcionalidade: Autenticação e controle de acesso (Governança)
  Como responsável pela governança ESG da organização
  Quero que apenas usuários autenticados alterem dados ambientais
  Para garantir integridade, rastreabilidade e segregação de funções (Admin, Auditor, Viewer)

  @positivo @contrato
  Esquema do Cenário: Login com credenciais válidas retorna token JWT para cada perfil
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/Auth/login" com o corpo:
      """
      { "username": "<usuario>", "password": "<senha>" }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "auth-token.schema.json"
    E o campo "username" da resposta deve ser "<usuario>"
    E o campo "role" da resposta deve ser "<perfil>"

    Exemplos:
      | usuario | senha       | perfil  |
      | admin   | Admin@123   | Admin   |
      | auditor | Auditor@123 | Auditor |
      | viewer  | Viewer@123  | Viewer  |

  @negativo @contrato
  Cenário: Login com senha incorreta é recusado
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/Auth/login" com o corpo:
      """
      { "username": "admin", "password": "senha-errada" }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 401
    E a resposta deve respeitar o contrato "error-message.schema.json"
    E o campo "message" da resposta deve ser "Credenciais inválidas."
```

```
  @negativo @contrato
  Cenário: Login sem informar a senha retorna erro de validação
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/Auth/login" com o corpo:
      """
      { "username": "admin" }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 400
    E a resposta deve respeitar o contrato "validation-problem.schema.json"
    E a resposta deve conter erro de validação para o campo "Password"

  @negativo
  Cenário: Token JWT adulterado não permite registrar dados ambientais
    Dado que possuo um token JWT inválido
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/CarbonEmissions" com o corpo:
      """
      { "companyName": "Fraude SA", "sector": "Energia", "emissionTonsCO2": 1, "referenceYear": 2026,
"referenceMonth": 1 }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 401
```

4.2 Gestão de emissões de carbono (02_EmissoesCarbono.feature)

> *Como gestor de sustentabilidade*
> *Quero registrar emissões e compensações de CO2 da empresa*
> *Para acompanhar a pegada de carbono líquida e cumprir metas de descarbonização*

Tags: `@ambiental @emissoes`

Cenário	Tipo	JSON Schema	Execuções	Passos
Listar emissões de carbono com paginação	**Positivo**	Sim	1	7
Registrar uma emissão calcula a emissão líquida (emissão - compensação)	**Positivo**	Sim	1	11
Filtrar emissões por empresa e ano	**Positivo**	—	1	6
Atualizar a compensação de uma emissão existente	**Positivo**	Sim	1	7
Administrador remove uma emissão registrada por engano	**Positivo**	—	1	7
Registro de emissão com dados inválidos é rejeitado	**Negativo**	Sim	4	5
Registrar emissão sem autenticação é bloqueado	**Negativo**	—	1	3
Perfil Auditor não pode excluir emissões (segregação de funções)	**Negativo**	—	1	4
Operações em emissão inexistente retornam 404	**Negativo**	Sim	3	4

```
# language: pt
@ambiental @emissoes
Funcionalidade: Gestão de emissões de carbono
  Como gestor de sustentabilidade
  Quero registrar emissões e compensações de CO2 da empresa
  Para acompanhar a pegada de carbono líquida e cumprir metas de descarbonização

  @positivo @contrato
  Cenário: Listar emissões de carbono com paginação
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/CarbonEmissions?page=1&pageSize=5"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "carbon-emission-page.schema.json"
    E o campo "page" da resposta deve ser "1"
```

```
    E o campo "pageSize" da resposta deve ser "5"
    E a lista "items" da resposta deve conter no máximo 5 itens
    E o tempo de resposta deve ser inferior a 2000 ms

  @positivo @contrato
  Cenário: Registrar uma emissão calcula a emissão líquida (emissão - compensação)
    Dado que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/CarbonEmissions" com o corpo:
      """
      {
        "companyName": "Usina Solar {unico}",
        "sector": "Energia Renovável",
        "emissionTonsCO2": 1200.5,
        "offsetTonsCO2": 200.5,
        "referenceYear": 2026,
        "referenceMonth": 9,
        "description": "Inventário GEE - escopo 1 e 2"
      }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 201
    E a resposta deve respeitar o contrato "carbon-emission.schema.json"
    E a resposta deve conter o cabeçalho "Location"
    E o campo "companyName" da resposta deve ser "Usina Solar {unico}"
    E o campo "netEmission" da resposta deve ser "1000"
    E guardo o campo "id" da resposta como "novaEmissao"
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/CarbonEmissions/{novaEmissao}"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E o campo "id" da resposta deve ser "{novaEmissao}"

  @positivo
  Cenário: Filtrar emissões por empresa e ano
    Dado que existe uma emissão de carbono cadastrada para a empresa "Siderurgica {unico}"
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/CarbonEmissions?company=Siderurgica {unico}&year=
{ano}"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "carbon-emission-page.schema.json"
    E o campo "totalCount" da resposta deve ser "1"
    E todos os itens de "items" devem ter o campo "companyName" igual a "Siderurgica {unico}"

  @positivo @contrato
  Cenário: Atualizar a compensação de uma emissão existente
    Dado que existe uma emissão de carbono cadastrada para a empresa "Transportadora {unico}"
    E que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição PUT para "/api/CarbonEmissions/{emissaoId}" com o corpo:
      """
      { "offsetTonsCO2": 500, "description": "Reflorestamento de 20 ha" }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "carbon-emission.schema.json"
    E o campo "offsetTonsCO2" da resposta deve ser "500"
    E o campo "netEmission" da resposta deve ser "300"

  @positivo
  Cenário: Administrador remove uma emissão registrada por engano
    Dado que existe uma emissão de carbono cadastrada para a empresa "Duplicada {unico}"
    E que estou autenticado como "admin"
    Quando eu envio uma requisição DELETE para "/api/CarbonEmissions/{emissaoId}"
    Então o status code da resposta deve ser 204
    E o corpo da resposta deve estar vazio
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/CarbonEmissions/{emissaoId}"
    Então o status code da resposta deve ser 404

  @negativo @contrato
  Esquema do Cenário: Registro de emissão com dados inválidos é rejeitado
    Dado que estou autenticado como "admin"
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/CarbonEmissions" com o corpo:
      """
      { "companyName": "<empresa>", "sector": "Energia", "emissionTonsCO2": <emissao>, "referenceYear":
<ano>, "referenceMonth": <mes> }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 400
```

```
    E a resposta deve respeitar o contrato "validation-problem.schema.json"
    E a resposta deve conter erro de validação para o campo "<campo>"

    Exemplos:
      | caso                | empresa  | emissao | ano  | mes | campo          |
      | emissão negativa    | EcoCorp  | -10     | 2026 | 1   | EmissionTonsCO2 |
      | mês inexistente     | EcoCorp  | 10      | 2026 | 13  | ReferenceMonth  |
      | ano fora do período | EcoCorp  | 10      | 1999 | 1   | ReferenceYear   |
      | empresa não informada|          | 10      | 2026 | 1   | CompanyName     |

  @negativo
  Cenário: Registrar emissão sem autenticação é bloqueado
    Dado que não estou autenticado
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/CarbonEmissions" com o corpo:
      """
      { "companyName": "Anonima", "sector": "Energia", "emissionTonsCO2": 10, "referenceYear": 2026,
"referenceMonth": 1 }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 401

  @negativo @governanca
  Cenário: Perfil Auditor não pode excluir emissões (segregação de funções)
    Dado que existe uma emissão de carbono cadastrada para a empresa "Protegida {unico}"
    E que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição DELETE para "/api/CarbonEmissions/{emissaoId}"
    Então o status code da resposta deve ser 403

  @negativo @contrato
  Esquema do Cenário: Operações em emissão inexistente retornam 404
    Dado que estou autenticado como "admin"
    Quando eu envio uma requisição <metodo> para "/api/CarbonEmissions/999999" com o corpo:
      """
      { "offsetTonsCO2": 1 }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 404
    E a resposta deve respeitar o contrato "error-message.schema.json"

    Exemplos:
      | metodo |
      | GET    |
      | PUT    |
      | DELETE |
```

4.3 Controle de licenças ambientais (03_LicencasAmbientais.feature)

> *Como responsável por compliance ambiental*
> *Quero controlar as licenças ambientais e seus vencimentos*
> *Para evitar operar com licença vencida e sofrer sanções regulatórias*

Tags: `@compliance @licencas`

Cenário	Tipo	JSON Schema	Execuções	Passos
Listar licenças ambientais ativas	**Positivo**	Sim	1	6
Cadastrar uma nova licença ambiental	**Positivo**	Sim	1	11
Licenças próximas do vencimento aparecem no monitoramento preventivo	**Positivo**	Sim	1	7
Suspender uma licença ambiental	**Positivo**	—	1	8
Administrador exclui uma licença	**Positivo**	—	1	7
Cadastro de licença sem campos obrigatórios é rejeitado	**Negativo**	Sim	1	6

Visitante não autenticado não pode cadastrar licença	**Negativo**	—	1	3
Perfil Viewer não pode excluir licenças	**Negativo**	—	1	4
Atualizar licença inexistente retorna 404	**Negativo**	Sim	1	4

```
# language: pt
@compliance @licencas
Funcionalidade: Controle de licenças ambientais
  Como responsável por compliance ambiental
  Quero controlar as licenças ambientais e seus vencimentos
  Para evitar operar com licença vencida e sofrer sanções regulatórias

  @positivo @contrato
  Cenário: Listar licenças ambientais ativas
    Dado que existe uma licença ambiental "LO-{unico}" da empresa "Mineradora {unico}" que vence em 400
dias
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/EnvironmentalLicenses?
status=Active&company=Mineradora {unico}"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "environmental-license-page.schema.json"
    E todos os itens de "items" devem ter o campo "status" igual a "Active"
    E algum item de "items" deve ter o campo "licenseNumber" igual a "LO-{unico}"

  @positivo @contrato
  Cenário: Cadastrar uma nova licença ambiental
    Dado que estou autenticado como "admin"
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/EnvironmentalLicenses" com o corpo:
      """
      {
        "companyName": "Aterro Sanitario {unico}",
        "licenseNumber": "LI-{unico}",
        "licenseType": "Licença de Instalação",
        "issuingAuthority": "CETESB",
        "issueDate": "{hoje-30}",
        "expirationDate": "{hoje+730}",
        "notes": "Gestão de resíduos sólidos urbanos"
      }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 201
    E a resposta deve respeitar o contrato "environmental-license.schema.json"
    E o campo "status" da resposta deve ser "Active"
    E o campo "daysUntilExpiration" da resposta deve ser maior que 700
    E guardo o campo "id" da resposta como "novaLicenca"
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/EnvironmentalLicenses/{novaLicenca}"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "environmental-license.schema.json"
    E o campo "licenseNumber" da resposta deve ser "LI-{unico}"

  @positivo @contrato
  Cenário: Licenças próximas do vencimento aparecem no monitoramento preventivo
    Dado que existe uma licença ambiental "VENCE-{unico}" da empresa "Quimica {unico}" que vence em 20
dias
    E que existe uma licença ambiental "LONGA-{unico}" da empresa "Quimica {unico}" que vence em 900
dias
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/EnvironmentalLicenses/expiring?days=60"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "environmental-license-list.schema.json"
    E algum item de "$" deve ter o campo "licenseNumber" igual a "VENCE-{unico}"
    E nenhum item de "$" deve ter o campo "licenseNumber" igual a "LONGA-{unico}"

  @positivo
  Cenário: Suspender uma licença ambiental
    Dado que existe uma licença ambiental "SUSP-{unico}" da empresa "Frigorifico {unico}" que vence em
180 dias
    E que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição PUT para "/api/EnvironmentalLicenses/{licencaId}" com o corpo:
      """
      { "status": "Suspended", "notes": "Suspensa por descumprimento de condicionante" }
      """
```

```
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "environmental-license.schema.json"
    E o campo "status" da resposta deve ser "Suspended"
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/EnvironmentalLicenses/expiring?days=365"
    Então nenhum item de "$" deve ter o campo "licenseNumber" igual a "SUSP-{unico}"

  @positivo
  Cenário: Administrador exclui uma licença
    Dado que existe uma licença ambiental "DEL-{unico}" da empresa "Temporaria {unico}" que vence em 90
dias
    E que estou autenticado como "admin"
    Quando eu envio uma requisição DELETE para "/api/EnvironmentalLicenses/{licencaId}"
    Então o status code da resposta deve ser 204
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/EnvironmentalLicenses/{licencaId}"
    Então o status code da resposta deve ser 404
    E a resposta deve respeitar o contrato "error-message.schema.json"

  @negativo @contrato
  Cenário: Cadastro de licença sem campos obrigatórios é rejeitado
    Dado que estou autenticado como "admin"
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/EnvironmentalLicenses" com o corpo:
      """
      { "companyName": "Sem Numero SA", "licenseType": "Licença Prévia" }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 400
    E a resposta deve respeitar o contrato "validation-problem.schema.json"
    E a resposta deve conter erro de validação para o campo "LicenseNumber"
    E a resposta deve conter erro de validação para o campo "IssuingAuthority"

  @negativo
  Cenário: Visitante não autenticado não pode cadastrar licença
    Dado que não estou autenticado
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/EnvironmentalLicenses" com o corpo:
      """
      { "companyName": "X", "licenseNumber": "X-1", "licenseType": "LP", "issuingAuthority": "IBAMA",
"issueDate": "{hoje}", "expirationDate": "{hoje+10}" }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 401

  @negativo @governanca
  Cenário: Perfil Viewer não pode excluir licenças
    Dado que existe uma licença ambiental "VIEW-{unico}" da empresa "Leitura {unico}" que vence em 90
dias
    E que estou autenticado como "viewer"
    Quando eu envio uma requisição DELETE para "/api/EnvironmentalLicenses/{licencaId}"
    Então o status code da resposta deve ser 403

  @negativo @contrato
  Cenário: Atualizar licença inexistente retorna 404
    Dado que estou autenticado como "admin"
    Quando eu envio uma requisição PUT para "/api/EnvironmentalLicenses/999999" com o corpo:
      """
      { "status": "Expired" }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 404
    E a resposta deve respeitar o contrato "error-message.schema.json"
```

4.4 Auditorias de compliance ambiental (04_AuditoriasCompliance.feature)

> *Como auditor ambiental*
> *Quero registrar auditorias de conformidade (ISO 14001, ISO 14064, ...)*
> *Para manter a rastreabilidade das inspeções e o score de conformidade das empresas*

Tags: `@governanca @auditorias`

Cenário	Tipo	JSON Schema	Execuções	Passos
Registrar auditoria inicia com resultado pendente	**Positivo**	Sim	1	7
Consultar auditorias filtrando pela norma	**Positivo**	Sim	1	9
Concluir auditoria com aprovação condicional e ações corretivas	**Positivo**	—	1	7
Administrador remove auditoria	**Positivo**	—	1	4
Score de conformidade fora da faixa 0-100 é rejeitado	**Negativo**	Sim	2	5
Perfil Viewer não pode excluir auditorias (trilha de auditoria preservada)	**Negativo**	—	1	6
Auditoria inexistente retorna 404	**Negativo**	Sim	1	3

```
# language: pt
@governanca @auditorias
Funcionalidade: Auditorias de compliance ambiental
  Como auditor ambiental
  Quero registrar auditorias de conformidade (ISO 14001, ISO 14064, ...)
  Para manter a rastreabilidade das inspeções e o score de conformidade das empresas

  @positivo @contrato
  Cenário: Registrar auditoria inicia com resultado pendente
    Dado que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/ComplianceAudits" com o corpo:
      """
      {
        "companyName": "Papel e Celulose {unico}",
        "auditorName": "Ana Pereira",
        "normReference": "ISO 14001:2015",
        "auditDate": "{hoje-2}",
        "complianceScore": 88,
        "findings": "Plano de gestão de resíduos implementado",
        "nextAuditDate": "{hoje+365}"
      }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 201
    E a resposta deve respeitar o contrato "compliance-audit.schema.json"
    E o campo "result" da resposta deve ser "Pending"
    E o campo "complianceScore" da resposta deve ser "88"
    E o campo "nextAuditDate" da resposta não deve ser nulo

  @positivo @contrato
  Cenário: Consultar auditorias filtrando pela norma
    Dado que existe uma auditoria de compliance da empresa "Cimenteira {unico}" na norma "ISO 14064-
{unico}" com score 70
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/ComplianceAudits?norm=ISO 14064-{unico}"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "compliance-audit-page.schema.json"
    E o campo "totalCount" da resposta deve ser "1"
    E o campo "items[0].companyName" da resposta deve ser "Cimenteira {unico}"
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/ComplianceAudits/{auditoriaId}"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "compliance-audit.schema.json"

  @positivo
  Cenário: Concluir auditoria com aprovação condicional e ações corretivas
    Dado que existe uma auditoria de compliance da empresa "Textil {unico}" na norma "ISO 14001:2015"
com score 65
    E que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição PUT para "/api/ComplianceAudits/{auditoriaId}" com o corpo:
      """
      { "result": "ConditionalApproval", "complianceScore": 72, "correctiveActions": "Tratar efluentes
antes do descarte" }
      """
```

```
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "compliance-audit.schema.json"
    E o campo "result" da resposta deve ser "ConditionalApproval"
    E o campo "correctiveActions" da resposta deve conter "efluentes"

  @positivo
  Cenário: Administrador remove auditoria
    Dado que existe uma auditoria de compliance da empresa "Removivel {unico}" na norma "ISO 50001" com
score 90
    E que estou autenticado como "admin"
    Quando eu envio uma requisição DELETE para "/api/ComplianceAudits/{auditoriaId}"
    Então o status code da resposta deve ser 204

  @negativo @contrato
  Esquema do Cenário: Score de conformidade fora da faixa 0-100 é rejeitado
    Dado que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/ComplianceAudits" com o corpo:
      """
      { "companyName": "Score Invalido", "auditorName": "X", "normReference": "ISO 14001", "auditDate":
"{hoje}", "complianceScore": <score> }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 400
    E a resposta deve respeitar o contrato "validation-problem.schema.json"
    E a resposta deve conter erro de validação para o campo "ComplianceScore"

    Exemplos:
      | score |
      | -1    |
      | 101   |

  @negativo @governanca
  Cenário: Perfil Viewer não pode excluir auditorias (trilha de auditoria preservada)
    Dado que existe uma auditoria de compliance da empresa "Imutavel {unico}" na norma "ISO 14001:2015"
com score 95
    E que estou autenticado como "viewer"
    Quando eu envio uma requisição DELETE para "/api/ComplianceAudits/{auditoriaId}"
    Então o status code da resposta deve ser 403
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/ComplianceAudits/{auditoriaId}"
    Então o status code da resposta deve ser 200

  @negativo @contrato
  Cenário: Auditoria inexistente retorna 404
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/ComplianceAudits/999999"
    Então o status code da resposta deve ser 404
    E a resposta deve respeitar o contrato "error-message.schema.json"
```

4.5 Alertas ambientais (05_AlertasAmbientais.feature)

> *Como gestor ambiental*
> *Quero registrar e resolver alertas (limite de emissão, licença vencendo, vazamentos)*
> *Para agir rapidamente sobre riscos ambientais e documentar a resolução*

Tags: `@ambiental @alertas`

Cenário	Tipo	JSON Schema	Execuções	Passos
Registrar um alerta crítico de emissão	**Positivo**	Sim	1	6
Listar alertas em aberto por severidade	**Positivo**	Sim	1	10
Resolver um alerta registra data e notas de resolução	**Positivo**	Sim	1	10
Administrador exclui um alerta	**Positivo**	—	1	4
Severidade fora do padrão é rejeitada	**Negativo**	Sim	1	5

Resolver alerta sem notas de resolução é rejeitado	**Negativo**	Sim	1	6
Resolver alerta inexistente retorna 404	**Negativo**	Sim	1	4
Resolver alerta sem autenticação é bloqueado	**Negativo**	—	1	4

```
# language: pt
@ambiental @alertas
Funcionalidade: Alertas ambientais
  Como gestor ambiental
  Quero registrar e resolver alertas (limite de emissão, licença vencendo, vazamentos)
  Para agir rapidamente sobre riscos ambientais e documentar a resolução

  @positivo @contrato
  Cenário: Registrar um alerta crítico de emissão
    Dado que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/EnvironmentalAlerts" com o corpo:
      """
      {
        "companyName": "Refinaria {unico}",
        "alertType": "EmissionThreshold",
        "severity": "Critical",
        "message": "Emissão de SO2 acima do limite CONAMA",
        "relatedLicenseNumber": "LO-REF-{unico}"
      }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 201
    E a resposta deve respeitar o contrato "environmental-alert.schema.json"
    E o campo "isResolved" da resposta deve ser "false"
    E o campo "resolvedAt" da resposta deve ser nulo

  @positivo @contrato
  Cenário: Listar alertas em aberto por severidade
    Dado que existe um alerta ambiental de severidade "High" em aberto para a empresa "Porto {unico}"
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/EnvironmentalAlerts?company=Porto
{unico}&severity=High&resolved=false"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "environmental-alert-page.schema.json"
    E o campo "totalCount" da resposta deve ser "1"
    E todos os itens de "items" devem ter o campo "isResolved" igual a "false"
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/EnvironmentalAlerts/{alertaId}"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "environmental-alert.schema.json"
    E o campo "severity" da resposta deve ser "High"

  @positivo @contrato
  Cenário: Resolver um alerta registra data e notas de resolução
    Dado que existe um alerta ambiental de severidade "Medium" em aberto para a empresa "Laticinio
{unico}"
    E que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição PATCH para "/api/EnvironmentalAlerts/{alertaId}/resolve" com o
corpo:
      """
      { "resolutionNotes": "Filtro de efluente substituído e laudo emitido" }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "environmental-alert.schema.json"
    E o campo "isResolved" da resposta deve ser "true"
    E o campo "resolvedAt" da resposta não deve ser nulo
    E o campo "resolutionNotes" da resposta deve ser "Filtro de efluente substituído e laudo emitido"
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/EnvironmentalAlerts?company=Laticinio
{unico}&resolved=false"
    Então o campo "totalCount" da resposta deve ser "0"

  @positivo
  Cenário: Administrador exclui um alerta
    Dado que existe um alerta ambiental de severidade "Low" em aberto para a empresa "Falso Positivo
{unico}"
    E que estou autenticado como "admin"
    Quando eu envio uma requisição DELETE para "/api/EnvironmentalAlerts/{alertaId}"
```

```
    Então o status code da resposta deve ser 204

  @negativo @contrato
  Cenário: Severidade fora do padrão é rejeitada
    Dado que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/EnvironmentalAlerts" com o corpo:
      """
      { "companyName": "X", "alertType": "Leak", "severity": "Urgentissimo", "message": "Vazamento" }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 400
    E a resposta deve respeitar o contrato "validation-problem.schema.json"
    E a resposta deve conter erro de validação para o campo "Severity"

  @negativo @contrato
  Cenário: Resolver alerta sem notas de resolução é rejeitado
    Dado que existe um alerta ambiental de severidade "High" em aberto para a empresa "Sem Notas
{unico}"
    E que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição PATCH para "/api/EnvironmentalAlerts/{alertaId}/resolve" com o
corpo:
      """
      { }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 400
    E a resposta deve respeitar o contrato "validation-problem.schema.json"
    E a resposta deve conter erro de validação para o campo "ResolutionNotes"

  @negativo @contrato
  Cenário: Resolver alerta inexistente retorna 404
    Dado que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição PATCH para "/api/EnvironmentalAlerts/999999/resolve" com o corpo:
      """
      { "resolutionNotes": "N/A" }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 404
    E a resposta deve respeitar o contrato "error-message.schema.json"

  @negativo
  Cenário: Resolver alerta sem autenticação é bloqueado
    Dado que existe um alerta ambiental de severidade "High" em aberto para a empresa "Anonimo {unico}"
    E que não estou autenticado
    Quando eu envio uma requisição PATCH para "/api/EnvironmentalAlerts/{alertaId}/resolve" com o
corpo:
      """
      { "resolutionNotes": "Tentativa sem login" }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 401
```

4.6 Disponibilidade e eficiência da API (06_Saude.feature)

> *Como operador da plataforma*
> *Quero um endpoint leve de health check*
> *Para monitorar a disponibilidade sem consumo desnecessário de recursos computacionais*

Tags: `@infra @eficiencia`

Cenário	Tipo	JSON Schema	Execuções	Passos
Health check responde rapidamente	**Positivo**	—	1	4
Rota inexistente retorna 404	**Negativo**	—	1	2

```
# language: pt
@infra @eficiencia
Funcionalidade: Disponibilidade e eficiência da API
```

```
Como operador da plataforma
Quero um endpoint leve de health check
Para monitorar a disponibilidade sem consumo desnecessário de recursos computacionais

@positivo
Cenário: Health check responde rapidamente
  Quando eu envio uma requisição GET para "/health"
  Então o status code da resposta deve ser 200
  E o corpo da resposta deve ser "Healthy"
  E o tempo de resposta deve ser inferior a 1000 ms

@negativo
Cenário: Rota inexistente retorna 404
  Quando eu envio uma requisição GET para "/api/RecursoInexistente"
  Então o status code da resposta deve ser 404
```

5. Testes de contrato (JSON Schema)

Os 12 contratos ficam em `tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/`: `auth-token.schema.json`, `carbon-emission-page.schema.json`, `carbon-emission.schema.json`, `compliance-audit-page.schema.json`, `compliance-audit.schema.json`, `environmental-alert-page.schema.json`, `environmental-alert.schema.json`, `environmental-license-list.schema.json`, `environmental-license-page.schema.json`, `environmental-license.schema.json`, `error-message.schema.json`, `validation-problem.schema.json`. O passo `E a resposta deve respeitar o contrato "<schema>"` valida o corpo da resposta com o `SchemaValidator` (JsonSchema.Net). Os schemas paginados reutilizam os schemas de item via `$ref`. Se a API adicionar, remover ou mudar o tipo de algum campo, o teste falha. Exemplo:

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://ecotracker.esg/schemas/carbon-emission.schema.json",
  "title": "Emissão de carbono",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "companyName": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 200
    },
    "sector": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 100
    },
    "emissionTonsCO2": {
      "type": "number",
      "minimum": 0
    },
    "offsetTonsCO2": {
      "type": "number",
      "minimum": 0
    },
    "netEmission": {
      "type": "number"
    },
    "referenceYear": {
      "type": "integer",
      "minimum": 2000,
      "maximum": 2100
    },
    "referenceMonth": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1,
      "maximum": 12
    },
    "description": {
      "type": [
        "string",
        "null"
      ]
    },
    "createdAt": {
      "type": "string",
      "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}T\\d{2}:\\d{2}:\\d{2}(\\.\\d+)?(Z|[+-]\\d{2}:\\d{2})?$"
```

```
    }
  },
  "required": [
    "id",
    "companyName",
    "sector",
    "emissionTonsCO2",
    "offsetTonsCO2",
    "netEmission",
    "referenceYear",
    "referenceMonth",
    "description",
    "createdAt"
  ],
  "additionalProperties": false
}
```

6. Como executar

```
$ ./scripts/run-bdd-tests.sh                          # local, API em memória (requer .NET SDK 8)
$ ./scripts/run-bdd-tests.sh --filter "Category=negativo"   # apenas cenários @negativo
$ API_BASE_URL=http://localhost:8080 ./scripts/run-bdd-tests.sh   # contra uma API em execução
$ ./scripts/run-bdd-tests-docker.sh                   # SQL Server + API + container de testes (requer
Docker)

Relatórios: tests/EcoTracker.BddTests/TestResults/reqnroll_report.html e bdd-results.trx
            (modo Docker: ./TestResults/)
```

7. Evidências de configuração e execução

EcoTracker — Fase 7 · estrutura e configuração

```
$ find tests/EcoTracker.BddTests -type f (sem bin/obj/TestResults)
tests/EcoTracker.BddTests/Dockerfile
tests/EcoTracker.BddTests/EcoTracker.BddTests.csproj
tests/EcoTracker.BddTests/Features/01_Autenticacao.feature
tests/EcoTracker.BddTests/Features/02_EmissoesCarbono.feature
tests/EcoTracker.BddTests/Features/03_LicencasAmbientais.feature
tests/EcoTracker.BddTests/Features/04_AuditoriasCompliance.feature
tests/EcoTracker.BddTests/Features/05_AlertasAmbientais.feature
tests/EcoTracker.BddTests/Features/06_Saude.feature
tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/auth-token.schema.json
tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/carbon-emission-page.schema.json
tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/carbon-emission.schema.json
tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/compliance-audit-page.schema.json
tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/compliance-audit.schema.json
tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/environmental-alert-page.schema.json
tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/environmental-alert.schema.json
tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/environmental-license-list.schema.json
tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/environmental-license-page.schema.json
tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/environmental-license.schema.json
tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/error-message.schema.json
tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/validation-problem.schema.json
tests/EcoTracker.BddTests/Steps/AuthSteps.cs
tests/EcoTracker.BddTests/Steps/DadosEsgSteps.cs
tests/EcoTracker.BddTests/Steps/HttpSteps.cs
tests/EcoTracker.BddTests/Support/ApiContext.cs
tests/EcoTracker.BddTests/Support/ApiHost.cs
tests/EcoTracker.BddTests/Support/Hooks.cs
tests/EcoTracker.BddTests/Support/SchemaValidator.cs
tests/EcoTracker.BddTests/reqnroll.json

$ cat tests/EcoTracker.BddTests/reqnroll.json
{
  "$schema": "https://schemas.reqnroll.net/reqnroll-config-latest.json",
  "language": {
    "feature": "pt-BR"
  },
  "formatters": {
    "html": { "outputFilePath": "../../../TestResults/reqnroll_report.html" },
    "message": { "outputFilePath": "../../../TestResults/reqnroll_report.ndjson" }
  }
}

$ grep PackageReference tests/EcoTracker.BddTests/EcoTracker.BddTests.csproj
<PackageReference Include="coverlet.collector" Version="6.0.0" />
<PackageReference Include="JsonSchema.Net" Version="7.3.4" />
<PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing" Version="8.0.11" />
<PackageReference Include="Microsoft.NET.Test.Sdk" Version="17.11.1" />
<PackageReference Include="Reqnroll.xUnit" Version="3.3.4" />
<PackageReference Include="xunit" Version="2.9.2" />
<PackageReference Include="xunit.runner.visualstudio" Version="2.8.2" />
```

Figura 1 — Estrutura do projeto de testes, configuração do Reqnroll (pt-BR + relatório HTML) e dependências

```
EcoTracker — Fase 7 · feature

$ cat tests/EcoTracker.BddTests/Features/02_EmissoesCarbono.feature | head -60
# language: pt
@ambiental @emissoes
Funcionalidade: Gestão de emissões de carbono
  Como gestor de sustentabilidade
  Quero registrar emissões e compensações de CO2 da empresa
  Para acompanhar a pegada de carbono líquida e cumprir metas de descarbonização

  @positivo @contrato
  Cenário: Listar emissões de carbono com paginação
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/CarbonEmissions?page=1&pageSize=5"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "carbon-emission-page.schema.json"
    E o campo "page" da resposta deve ser "1"
    E o campo "pageSize" da resposta deve ser "5"
    E a lista "items" da resposta deve conter no máximo 5 itens
    E o tempo de resposta deve ser inferior a 2000 ms

  @positivo @contrato
  Cenário: Registrar uma emissão calcula a emissão líquida (emissão - compensação)
    Dado que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição POST para "/api/CarbonEmissions" com o corpo:
      """
      {
        "companyName": "Usina Solar {unico}",
        "sector": "Energia Renovável",
        "emissionTonsCO2": 1200.5,
        "offsetTonsCO2": 200.5,
        "referenceYear": 2026,
        "referenceMonth": 9,
        "description": "Inventário GEE - escopo 1 e 2"
      }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 201
    E a resposta deve respeitar o contrato "carbon-emission.schema.json"
    E a resposta deve conter o cabeçalho "Location"
    E o campo "companyName" da resposta deve ser "Usina Solar {unico}"
    E o campo "netEmission" da resposta deve ser "1000"
    E guardo o campo "id" da resposta como "novaEmissao"
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/CarbonEmissions/{novaEmissao}"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E o campo "id" da resposta deve ser "{novaEmissao}"

  @positivo
  Cenário: Filtrar emissões por empresa e ano
    Dado que existe uma emissão de carbono cadastrada para a empresa "Siderurgica {unico}"
    Quando eu envio uma requisição GET para "/api/CarbonEmissions?company=Siderurgica {unico}&year={ano}"
    Então o status code da resposta deve ser 200
    E a resposta deve respeitar o contrato "carbon-emission-page.schema.json"
    E o campo "totalCount" da resposta deve ser "1"
    E todos os itens de "items" devem ter o campo "companyName" igual a "Siderurgica {unico}"

  @positivo @contrato
  Cenário: Atualizar a compensação de uma emissão existente
    Dado que existe uma emissão de carbono cadastrada para a empresa "Transportadora {unico}"
    E que estou autenticado como "auditor"
    Quando eu envio uma requisição PUT para "/api/CarbonEmissions/{emissaoId}" com o corpo:
      """
      { "offsetTonsCO2": 500, "description": "Reflorestamento de 20 ha" }
      """
    Então o status code da resposta deve ser 200
```

Figura 2 — Arquivo de funcionalidade em Gherkin (emissões de carbono)

EcoTracker — Fase 7 · schema

```
$ cat tests/EcoTracker.BddTests/Schemas/carbon-emission.schema.json
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://ecotracker.esg/schemas/carbon-emission.schema.json",
  "title": "Emissão de carbono",
  "type": "object",
  "properties": {
    "id": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1
    },
    "companyName": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 200
    },
    "sector": {
      "type": "string",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 100
    },
    "emissionTonsCO2": {
      "type": "number",
      "minimum": 0
    },
    "offsetTonsCO2": {
      "type": "number",
      "minimum": 0
    },
    "netEmission": {
      "type": "number"
    },
    "referenceYear": {
      "type": "integer",
      "minimum": 2000,
      "maximum": 2100
    },
    "referenceMonth": {
      "type": "integer",
      "minimum": 1,
      "maximum": 12
    },
    "description": {
      "type": [
        "string",
        "null"
      ]
    },
    "createdAt": {
      "type": "string",
      "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2}T\\d{2}:\\d{2}:\\d{2}(\\.\\d+)?(Z|[+-]\\d{2}:\\d{2})?$"
    }
  },
  "required": [
    "id",
    "companyName",
    "sector",
    "emissionTonsCO2",
    "offsetTonsCO2",
    "netEmission",
    "referenceYear",
    "referenceMonth",
    "description",
    "createdAt"
  ],
  "additionalProperties": false
}
```

Figura 3 — Contrato JSON Schema da emissão de carbono

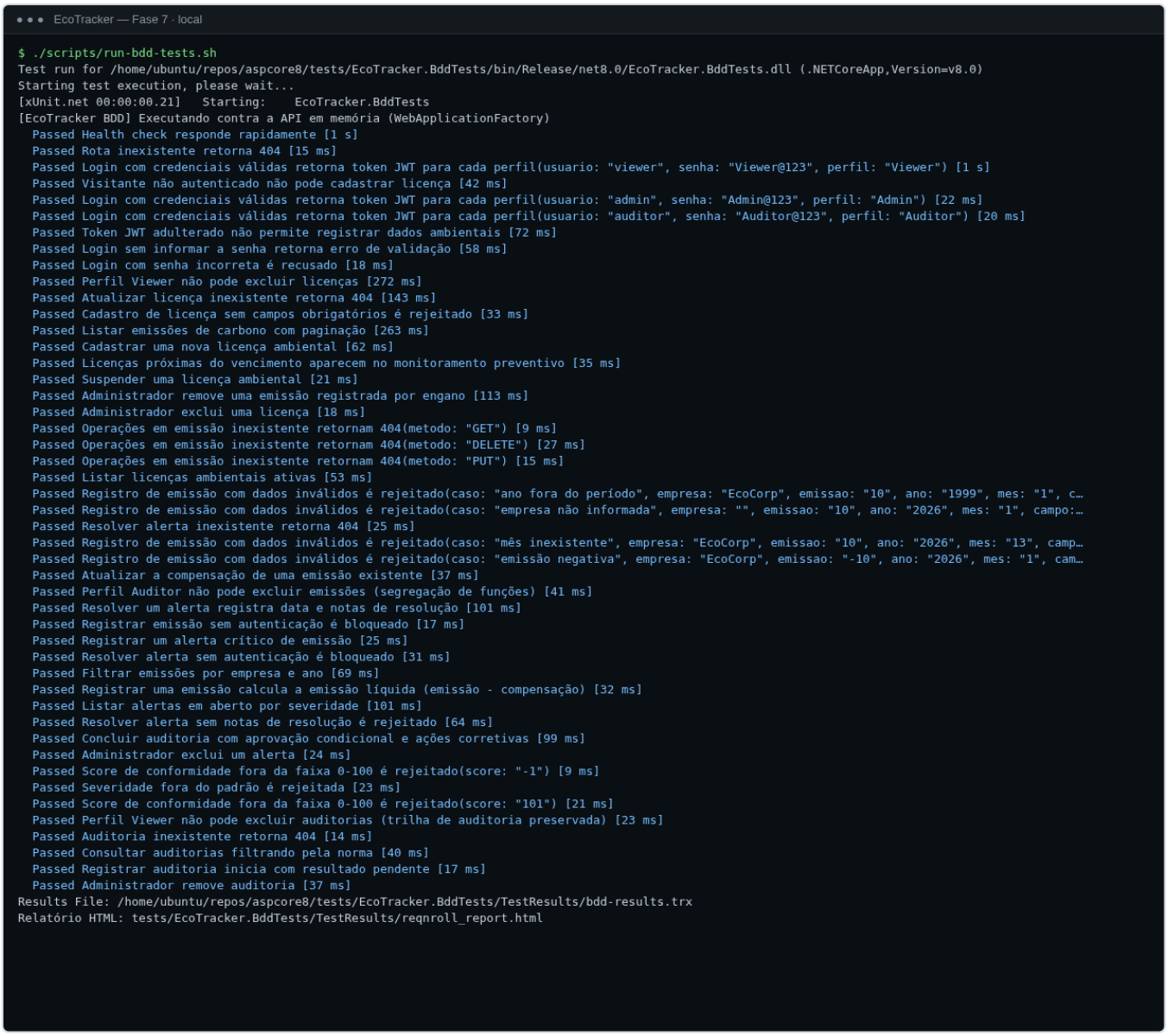


Figura 4 — Execução local (API em memória): 47 cenários aprovados

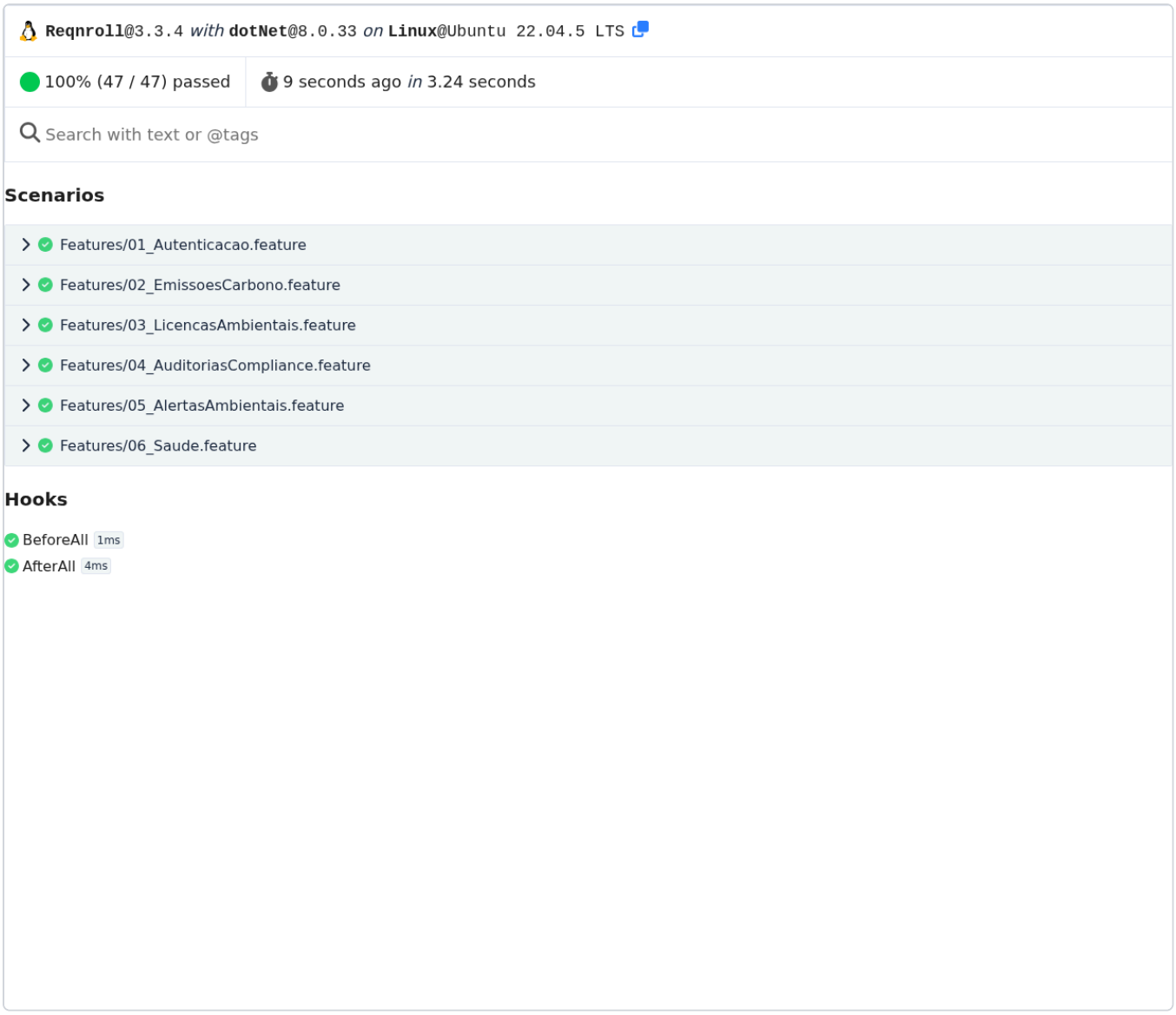


Figura 5 — Relatório HTML do Reqnroll: 100% (47/47) aprovados nas 6 funcionalidades

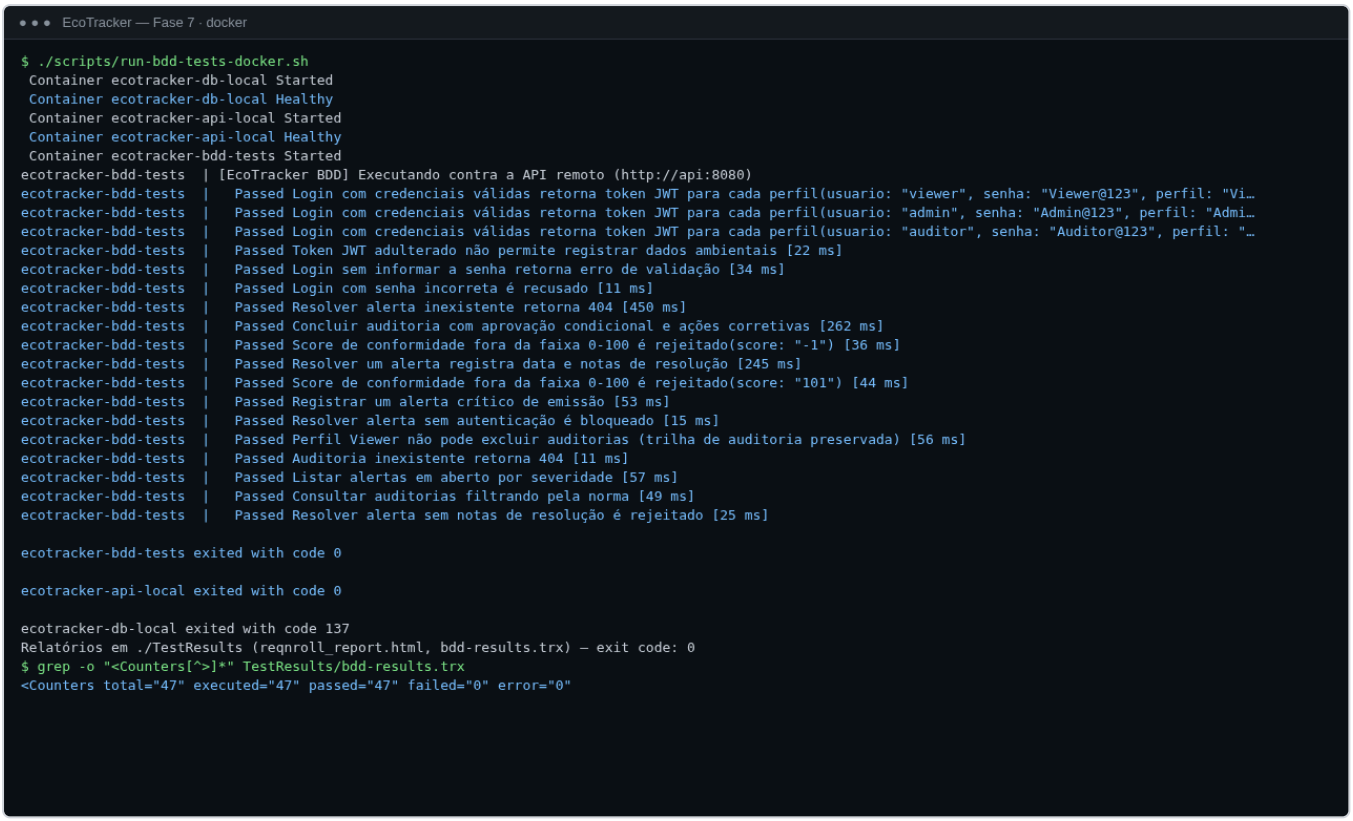


Figura 6 — Execução com Docker Compose: SQL Server e API saudáveis e container bdd-tests executando contra http://api:8080 (código de saída 0)



Figura 7 — Prova de que o contrato é verificado: ao exigir um campo inexistente ("refreshToken") no schema, os cenários falham

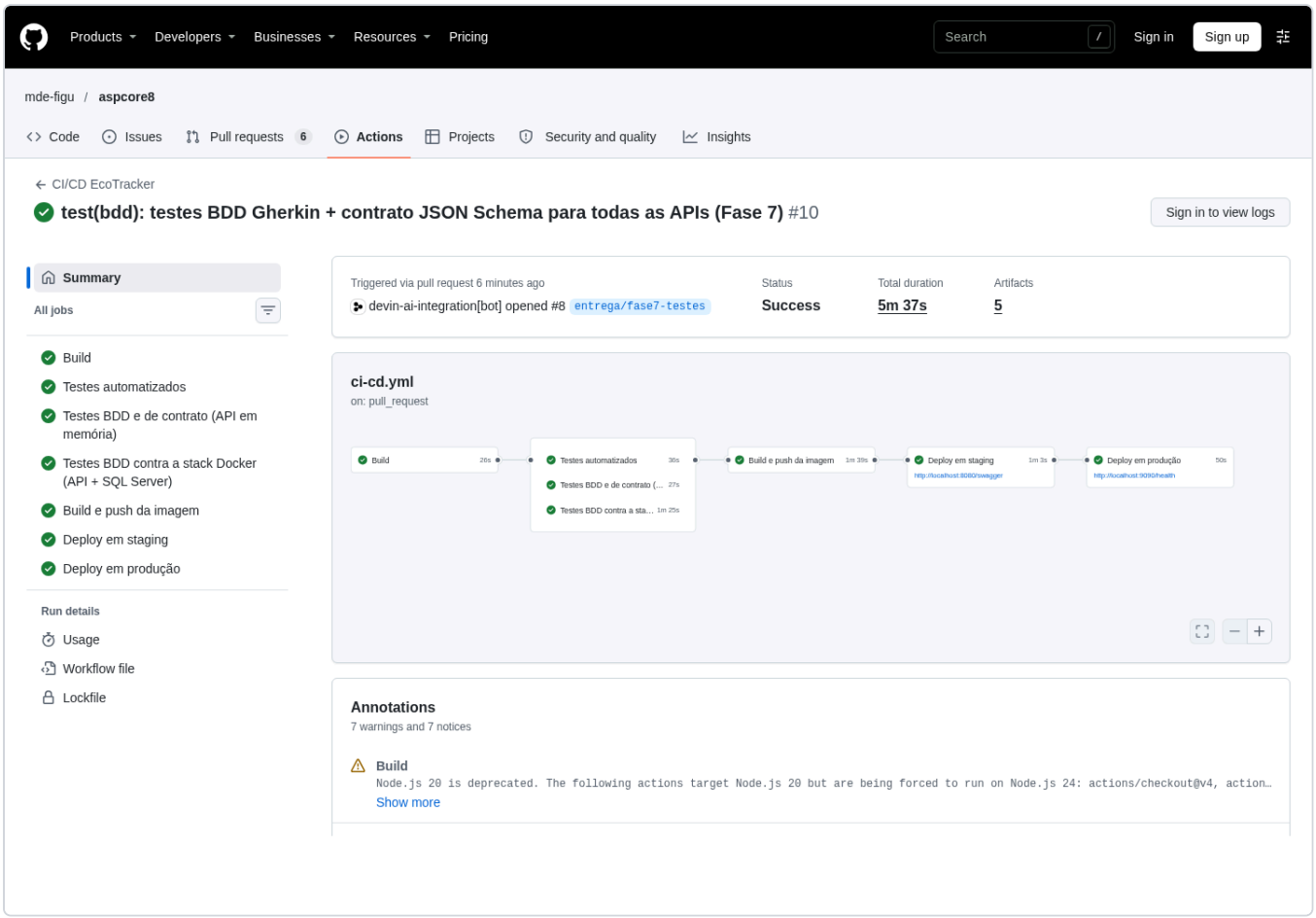


Figura 8 — GitHub Actions: os jobs de testes BDD (em memória e stack Docker) são pré-requisito para a imagem e o deploy, e todos passaram

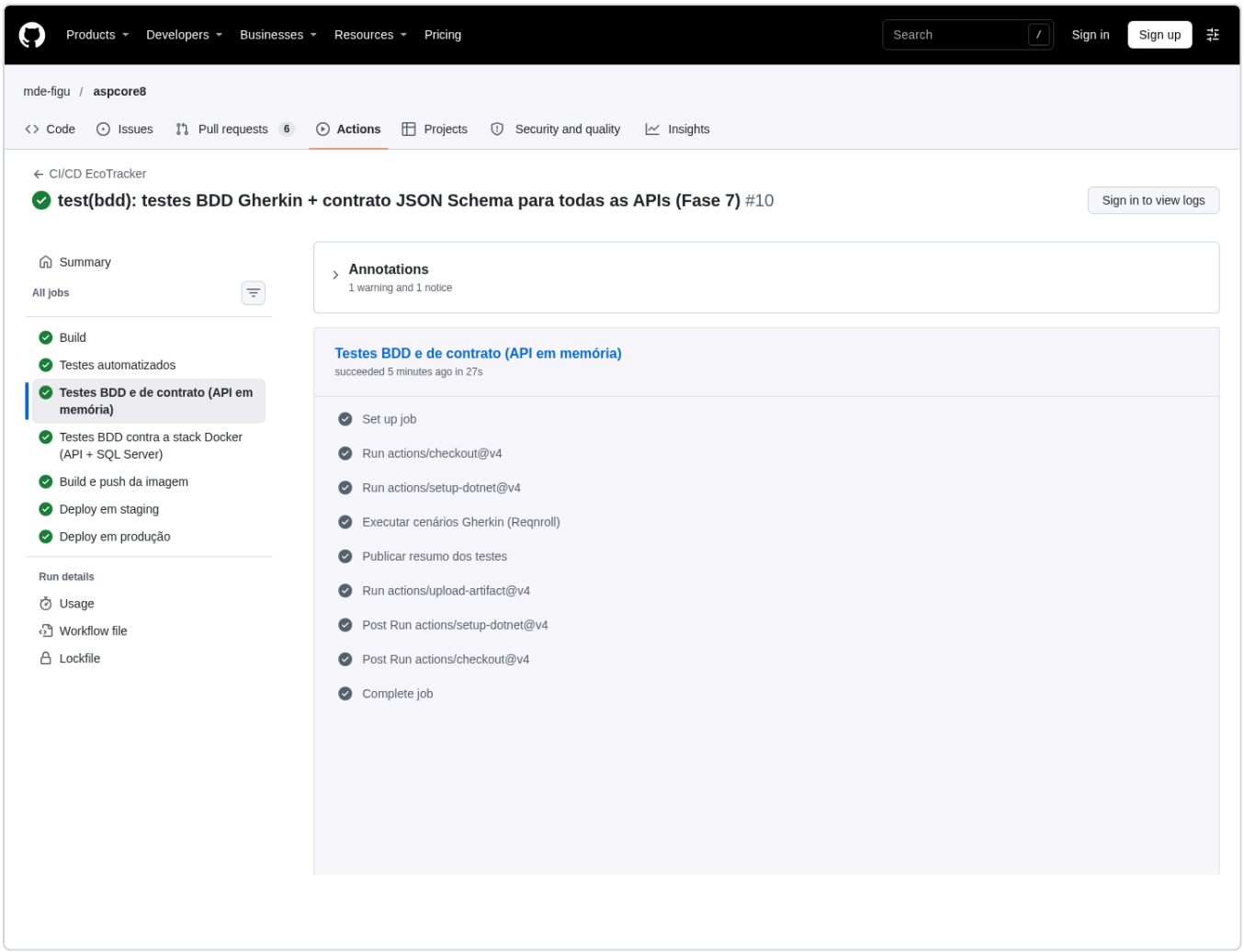


Figura 9 — Job "Testes BDD e de contrato (API em memória)" no GitHub Actions

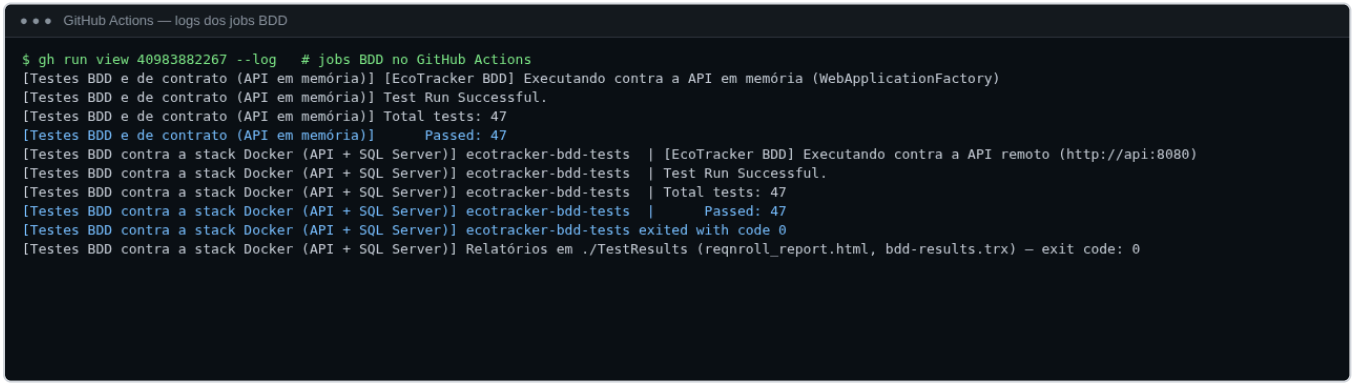


Figura 10 — Logs do CI: 47/47 testes aprovados nos dois jobs BDD

8. Resultado

Ambiente	Alvo	Resultado
Local (dotnet test)	API em memória (WebApplicationFactory)	47/47 aprovados
Docker Compose	API em container + SQL Server 2022	47/47 aprovados
GitHub Actions	Jobs bdd-tests e bdd-tests-docker	47/47 aprovados em cada job; pipeline completo verde